מינהל התכנון
חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965
מחוז ירושלים
הוועדה המחוזית החליטה ביום :
30/11/2025
להפקיד את התכנית
05/10/2026
תאריך יו"ר הוועדה המחוזית
תכנית 101-1386671 נספח ניהול מי נגר נס 18:57:47 09/08/2026

תכנית מס' 101-1386671

התחדשות עירונית – לינקולן 13

נספח ניקוז וניהול מי נגר – פרשה טכנית

המתכנן : י.לבל מהנדסים יועצים בע"מ
נחלת יצחק 32א תל-אביב, 67448
טלפון : 03-6952418
פקס : 03-6916647
דוא"ל : lebel@lebel.co.il

אוקטובר 2024

עדכון I : מאי 2026

עדכון II : אוגוסט 2026

י.לבל
Y.LEBEL
מהנדסים יועצים בע"מ
CONSULTING ENGINEERS LTD
יורם לבל | אורן גבעון | רויטל בייליס

תוכן עניינים

1. תקציר המסמך 3

2. כללי 4

2.1 תחום התוכנית 4
2.2 שימושי קרקע מצב מאושר 5
2.3 תיאור הסביבה 5
2.4 מערכת הניקוז הקיימת 5
2.5 סיווג הקרקע 6

3. סקירה הידרולוגית 7

3.1 כושר החידור של הקרקע 7
3.2 מיקום תחנות הידרומטריות 7
3.3 נתוני ספיקות מדודות 7
3.4 אזור עדיפות להחדרה 7
3.5 חישוב ספיקות התכן החזויות 8
3.5.1 חישוב ספיקות התכן 8
3.5.2 זמן הריכוז 8
3.5.3 עוצמות גשם 9

4. המערכת המתוכננת 10

4.1 ייעודי קרקע מתוכננת 10
4.2 תיאור מערכת הניקוז המתוכננת 10
4.3 מערכת ניהול הנגר 11
4.3.1 יעד יומי לניהול הנגר 11
4.3.2 מעטפת הגשם ונפח איגום דרוש 12
4.3.3 חישוב מערכת תיעול 13

5. המלצות להוראות התוכנית 14

5.1 המלצות בהתאם לתמ"א 1 תיקון 8 14
5.2 המלצות למערכת ניקוז 14

6. נספחים 15

6.1 גג כחול (G) 15
6.2 גג ירוק (G) 15

מערד: 03-6952418 פקס: 03-6916647 נחלת יצחק 32א' ת"א, 67448 lebel@lebel.co.il www.lebel.co.il

י.לבל
Y.LEBEL
מהנדסים יועצים בע"מ
CONSULTING ENGINEERS LTD
יורם לבל | אורן גבעון | רויטל ביילי'ס

1. תקציר המסמך

1. מיקום: ירושלים, לינקולן 13.
2. גושים: 30028
3. קואורדינטה: נ"צ: 631,300 :y, 220,850 :x.
4. שטח התכנית: 0.8 דונם.
5. תכסית אטומה מצב מוצע: 0.7 דונם.
6. אזור גשם: הרי יהודה ושומרון מערב.
7. סוג קרקע: טרה רוסה.
8. אזור העדפת החדרה: החדרה לתווך הסדוק
9. מקדם נגר מצב מוצע: [-]0.84
10. יעד נפחי לניהול: **47** מ"ק ליום.
11. פוטנציאל ניהול נגר בתכנית: **57**מ"ק ליום.

הערכת פוטנציאל ניהול נגר יומי באמצעי ניהול נגר בתכנית (מ"ק)

סוג אמצעים לניהול	העשרת מי תהום	נפח יציאה המווסתת	איגום פיזי	סה"כ
גג כחול	0	27	30	**57**

מערד: 03-6952418 פקס: 03-6916647 נחלת יצחק 32א' ת"א, 67448 lebel@lebel.co.il www.lebel.co.il

2. כללי

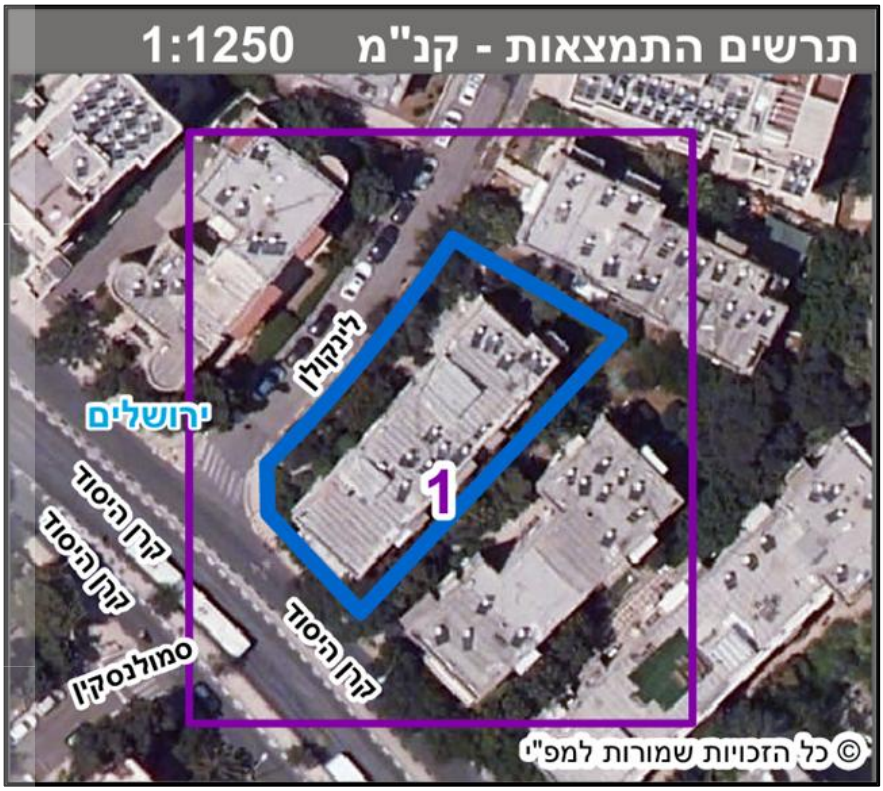
במסגרת תכנית לינקולן 13 התחדשות עירונית במרכז העיר מתוכנן פינוי בינוי של מבנה קיים ובו 18 יח"ד והקמת מבנה חדש ביעוד מגורים, הכולל מבנה מגורים בן 10 קומות ובו 42 יח"ד בנוסף חזית מסחרית לכיוון רחוב קרן היסוד והפרשה לצרכי ציבור בסה"כ 207 מ"ר.

2.1 תחום התוכנית

תחום התוכנית מוצג באיור מס' 1.

התוכנית ממוקמת בירושלים במפגש בין רחובות לינקולן וקרן היסוד בכת' לינקולן 13.

נ"צ: x: 220,850, y: 631,300.

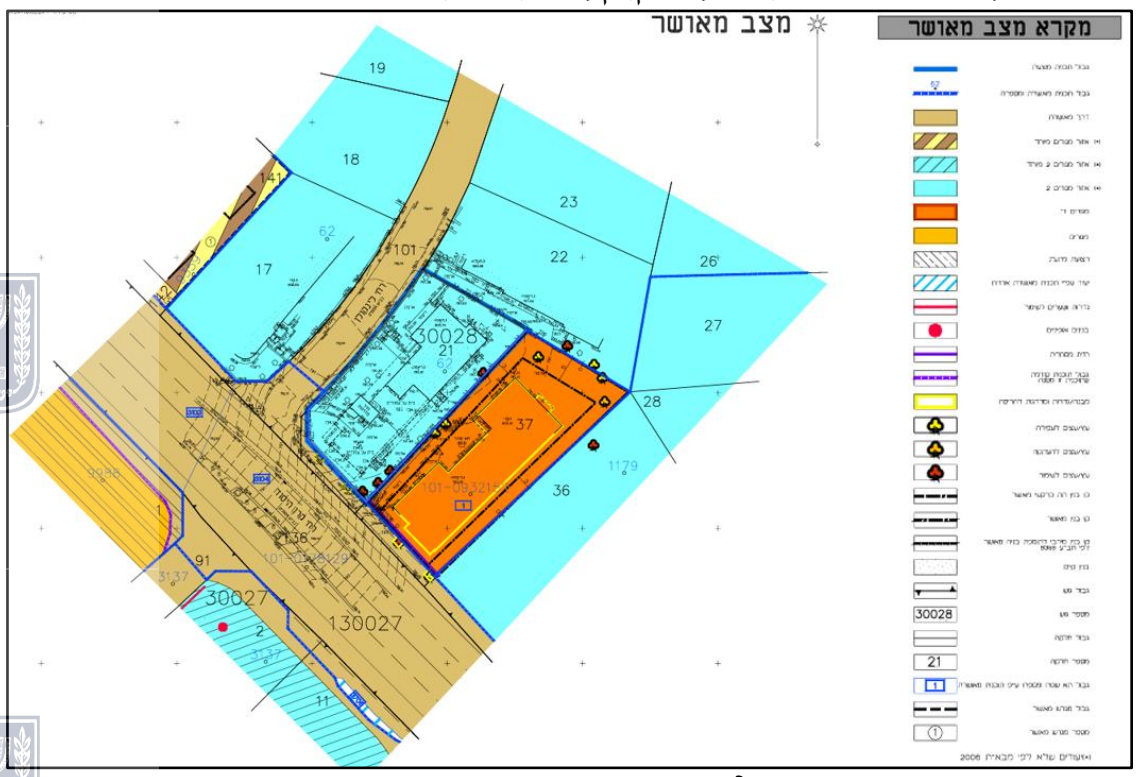


איור 1-תצלום אוויר תחום התכנית

מערד: 03-6952418 פקס: 03-6916647 נחלת יצחק 32א' ת"א, 67448 lebel@lebel.co.il www.lebel.co.il

2.2 שימושי קרקע מצב מאושר

על פי תוכניות מאושרות יעוד הקרקע מוגדר כמגורים 2.



איור 2-מפת ייעודי הקרקע עפ"י התוכנית הקיימת

2.3 תיאור הסביבה

התב"ע ממוקמת בין רח' לינקולן ורח' קרן היסוד. שטח התוכנית כ - 800 מ"ר, התוכנית נמצאת על הגבול של אגן קדרון ואגן רפאים כך שקיים קו רכס כאשר מצידו האחד השיפועים יורדים לכיוון צפון מערב ומצדו השני השיפועים יורדים לכיוון דרום מזרח.

2.4 מערכת הניקוז הקיימת

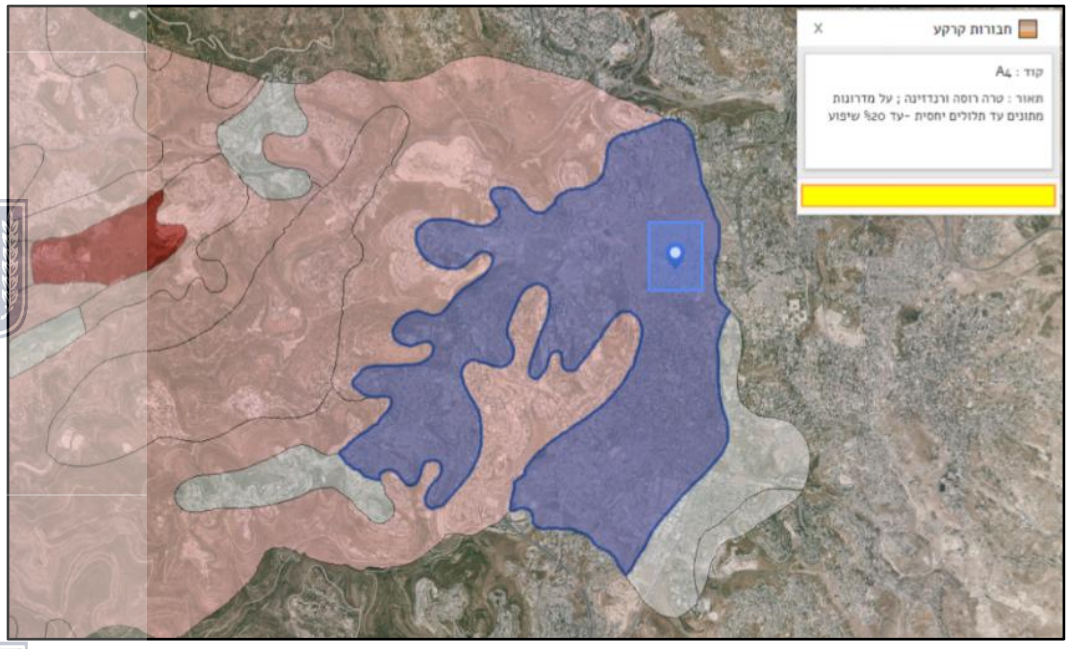
ברח' קרן היסוד קיים קו ניקוז ומערכת קולטנים המנקזים את הכביש, קוטר הקו לא ידוע. שטח המגרש מתנקז לשטחי הגינון בתחום המגרש ובשפיכה חופשית אל הכביש ברח' קרן היסוד מדרום ולינקולן מצפון.

מערד: 03-6952418 פקס: 03-6916647 נחלת יצחק 32א' ת"א, 67448 lebel@lebel.co.il www.lebel.co.il

י.לבל
Y.LEBEL
מהנדסים יועצים בע"מ
CONSULTING ENGINEERS LTD
יורם לבל | אורן גבעון | רויטל בייליס

2.5 סיווג הקרקע

סיווג חבורות הקרקע מוצגות בתרשים מספר 3 להלן. ניתן לראות כי שטח התב"ע מאופיין בקרקע טרה רוסה ורנדזינה, קרקע שטיב החלחול שלה מוגדר כבינוני-נמוך.



איור 3-מפת חבורות קרקע

מערד: 03-6952418 פקס: 03-6916647 נחלת יצחק 32א' ת"א, 67448 lebel@lebel.co.il www.lebel.co.il

י.לבל
Y.LEBEL
מהנדסים יועצים בע"מ
CONSULTING ENGINEERS LTD
יורם לבל | אורן גבעון | רויטל ביילי'ס

3. סקירה הידרולוגית

3.1 כושר החידור של הקרקע

הקרקעות באזור מסווגות כקרקעות מסוג טרה רוסה ורנדזינה שמשתייכת לקרקע מסוג A-טרה רוסה. מקדם הנגר העילי עבור קרקעות אלה הוא C=0.4[-].

המוליכות ההידראולית של קרקעות מסוג זה הינה כ-2 מ"מ לשעה מוליכות נמוכה שלא מאפשרת להסתמך על פתרונות חלחול.

לצורך הערכת הספיקות בתחום התוכנית נשתמש במקדם נגר C=0.84[-] מכיוון שהתכסית המתוכננת אטומה ברובה.

3.2 מיקום תחנות הידרומטריות

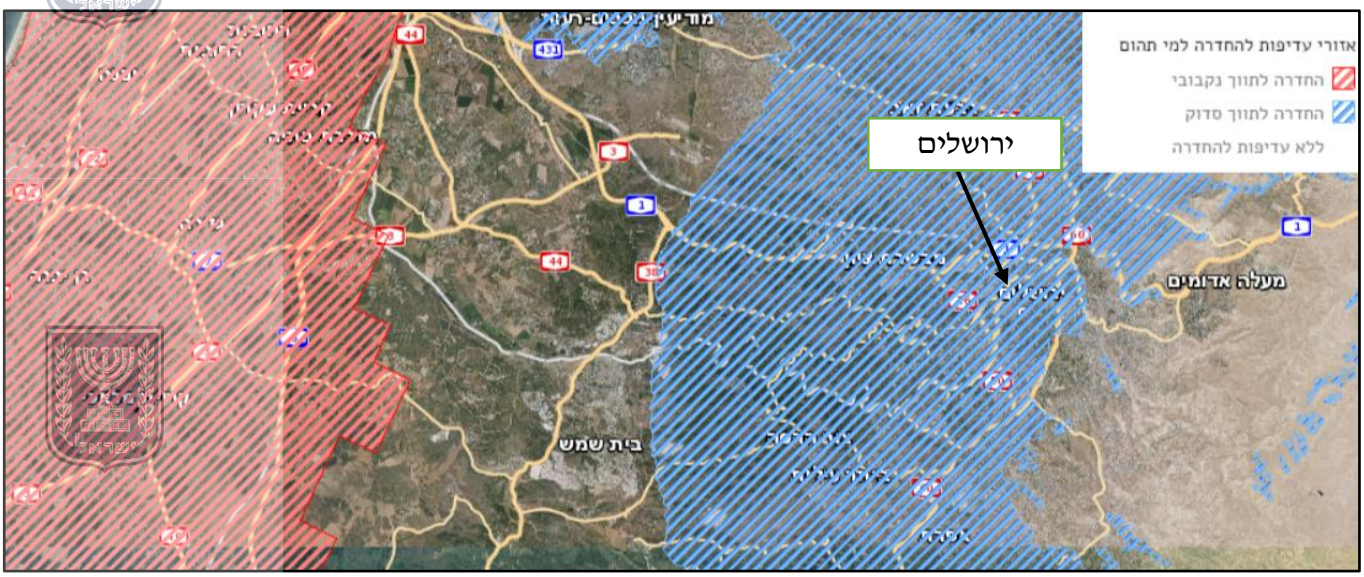
התוכנית נמצאת 5 ק"מ מתחנת רפאים, הספיקה ההיסטורית המקס' שנמדדה בתחנה היא 56 מ"מ לשעה.

3.3 נתוני ספיקות מדודות

לא קיימים נתונים מדודים של ספיקות מים ונפחי זרימה בתחום ההתנקזות של אזור התוכנית.

3.4 אזור עדיפות להחדרה

התכנית נמצאת באזור בעל עדיפות להחדרה **לתווך הסדוק**. התכנית לא מותירה שטחים מחלחלים לכן לא יבוצע בה העשרת מי תהום.



איור 4- אזורי העדפה להחדרת מי תהום לפי תמ"א 1

מערד: 03-6952418 פקס: 03-6916647 נחלת יצחק 32א' ת"א, 67448 lebel@lebel.co.il www.lebel.co.il

י.לבל
Y.LEBEL
מהנדסים יועצים בע"מ
CONSULTING ENGINEERS LTD
יורם לבל | אורן גבעון | רויטל ביילי'ס

3.5 חישוב ספיקות התכן החזויות

3.5.1 חישוב ספיקות התכן

קיימות מספר שיטות לחישוב והערכת ספיקות השיא הצפויות. לצורך החישוב והערכת ספיקת התכן בפרויקט זה נבחרה לשימוש השיטה הרציונלית שנקבעה כמתאימה ביותר עקב שטחם של אגני ההיקוות ותכסיתם (שטח בנוי ושטח פתוח).

$$\mathbf{Q = CIA}$$

כאשר:

Q – ספיקה [מק"ש]

C – מקדם הנגר [-]

I – עוצמת הגשם [מ"מ/שעה]

A – שטח האגן [דונם]

השיטה מתבססת על מספר הנחות עבודה, כגון: עוצמת הגשם אחידה על כל פני השטח במשך זמן הריכוז, והספיקה המקסימאלית צפויה עבור משך גשם השווה לזמן הריכוז.

3.5.2 זמן הריכוז

זמן ריכוז של האגנים השונים יחושב לפי נוסחת קירפיך:

$$t_c = 5.4 * \left(\frac{L}{S^{0.5}}\right)^{0.77}$$

כאשר:

t_c – זמן ריכוז [דקות]

L – אורך האפיק [ק"מ]

S – שיפוע האפיק הממוצע [-]

זמן ריכוז מוגדר כזמן הנדרש להתנקזות המים מכל שטח אגן הניקוז עד לנקודת הקצה.

מתוך נתוני גודל האגנים, עוצמות הגשם ומקדם הנגר העילי ניתן לחשב את ספיקות התכן החזויות.

זמן הריכוז של האגנים בתוכנית נמוך מ-10 דקות לכן נשתמש בזמן ריכוז מינימלי של 10 דקות עבור כל האגנים.

משרד: 03-6952418 פקס: 03-6916647 נחלת יצחק 32א' ת"א, 67448 lebel@lebel.co.il www.lebel.co.il

3.5.3 עוצמות גשם

על-פי הנחיות התכנון להכנת נספח הניקוז ספיקות התכן החזויות יחושבו לפי תקופת החזרה וההסתברות המרבית לאירוע גשם בהתאם לשימוש בשטח. שטח התוכנית מאופיין כשטח מבונה/ תיעול עירוני ומשלב שטחים ציבוריים ופארקים לכן הסתברות של 10% מתאימה לשטח זה.

טבלה מס' 1-תקופות חזרה למשכי סופות שונים

השימוש בשטח		תקופת חזרה מינימלית בשנים
רחובות וכבישים עירוניים	מערכת תיעול[9]	5
חקלאות: גידולי שדה ומטעים		10
חקלאות: מבני צמיחה		25
כבישים ארציים ומסילות ברזל[10]		50
פארקים ושטחים ציבוריים פתוחים		10
סוללות, מאגרים וסכרים		100
בנייה בתת הקרקע		100
מגורים, מבני ציבור, מסחר, תעסוקה ותעשייה, לפי גובה '00		100
מתחמים אסטרטגיים[11]		100

על פי מפת אזורי גשם של מנהל התכנון תחום התכנית שייך לאזור הרי יהודה ושומרון מערב. בטבלה מטה מוצגות עוצמות גשם עבור סופות בהסתברויות שונות ועבור משכי סופה שונים:

תקופת חזרה	הסתברות %	10 דק' מ"מ לשעה	15 דק' מ"מ לשעה	20 דק' מ"מ לשעה	30 דק' מ"מ לשעה	45 דק' מ"מ לשעה	60 דק' מ"מ לשעה
1.01	99%	23	20	16	12	10	8
2	50%	39	31	27	21	16	14
5	20%	50	40	35	28	22	18
10	10%	58	47	41	33	26	22
20	5%	67	53	47	39	31	26
50	2%	79	63	56	47	38	32
100	1%	89	70	64	53	43	37

עוצמת גשם לצורך חישוב מערכות תיעול המתאימה עבור סופת התכן של 10% וזמן ריכוז של 10 דקות היא כ-58 מ"מ/שעה.

לצורך חישוב הספיקה המווסתת מאמצעי הוויסות יילקח גשם שעתי בהסתברות של 20% וזמן ריכוז עוצמת הגשם תהיה כ- 18 מ"מ/שעה.

על פי הוראות תמ"א 1 תיקון 8 מתקני האיגום בתוכנית יחושבו לפי הסתברות 50:1. תיאור מערכת הניקוז המתוכננת.

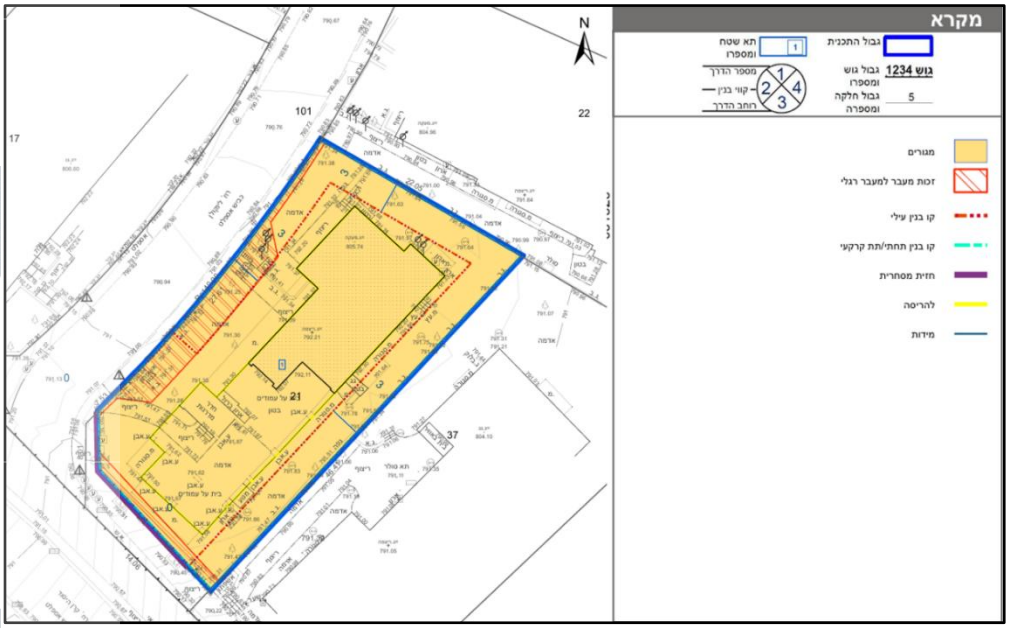
מפלסי 0.00 למבנים לפי 100:1 בהתאם לזמן הריכוז.

מערד: 03-6952418 פקס: 03-6916647 נחלת יצחק 32א' ת"א, 67448 lebel@lebel.co.il www.lebel.co.il

4. המערכת המתוכננת

4.1 ייעודי קרקע מתוכננת

שטח הפרויקט הינו כ-0.8 דונם, השטחים כוללים מגורים וזכות מעבר למעבר רגלי.



איור 5 - מפת ייעודי הקרקע המתוכננים

4.2 תיאור מערכת הניקוז המתוכננת

שטח התכנית יהווה אגן ניקוז אחד עיקרי כמתואר באיור:



משרד: 03-6952418 פקס: 03-6916647 נחלת יצחק 32א' ת"א, 67448 lebel@lebel.co.il www.lebel.co.il

אגן 1 - המערכת המתוכננת תנהל את נגר התוכנית בגג המבנה, ע"י גג כחול/ירוק.

אוגר פיזי כפי שנדרש 5 מ"ק בגג המבנה, ניתן יהיה לנהל ולעמוד בדרישות תמ"א 1, המרזבים יתוכננו כך שיאפשרו מצב של OVERFLOW.

המרזבים יחוברו לתשתית העירונית ברחוב קרן היסוד.

4.3 מערכת ניהול הנגר

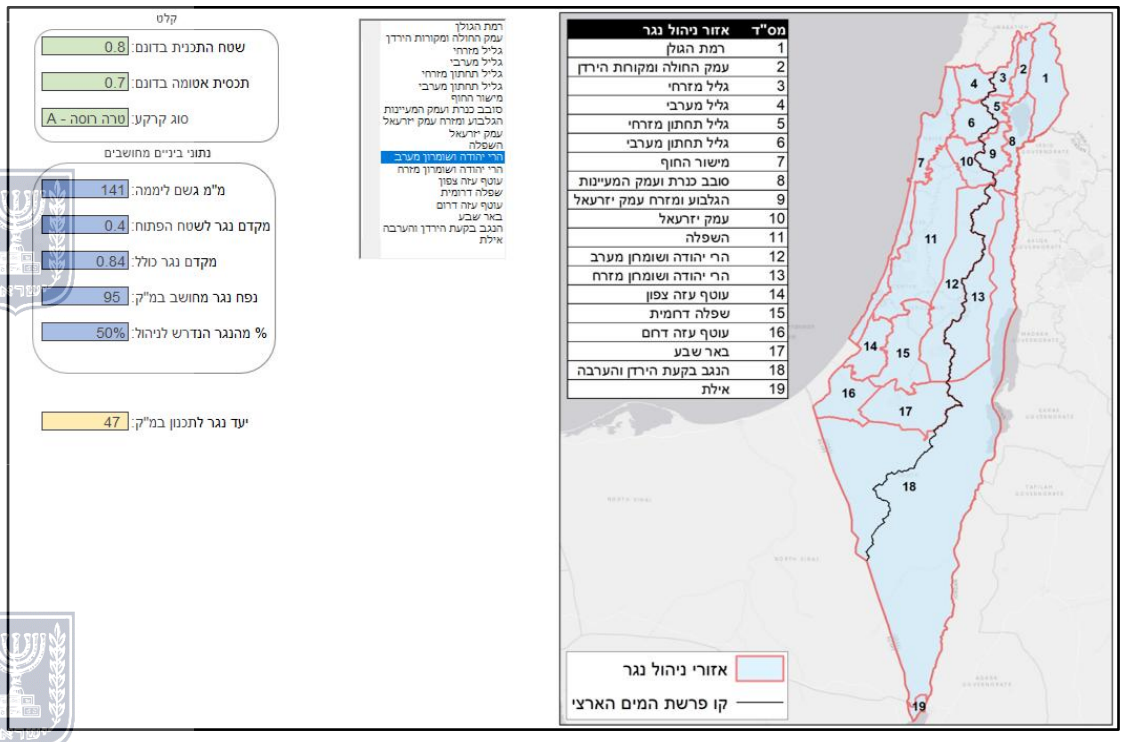
4.3.1 יעד יומי לניהול הנגר

חישוב יעד יומי לניהול הנגר

חישוב היעד לניהול הנגר יחושב על פי המחשבון לחישוב הנגר של מנהל התכנון.

תחום התוכנית שייך לאזור הרי יהודה ושומרון מערב בהתאם למפת אזורי גשם של מנהל התכנון.

להלן נתוני המחשבון וייעד ניהול הנגר:



איור 6 - נתוני מחשבון נגר

בהתאם למחשבון הנפח היומי של הנגר שיש לנהל בתחום התוכנית הוא 47 מ"ק.

מערד: 03-6952418 פקס: 03-6916647 נחלת יצחק 32א' ת"א, 67448 lebel@lebel.co.il www.lebel.co.il

י.לבל
Y.LEBEL
מהנדסים יועצים בע"מ
CONSULTING ENGINEERS LTD
יורם לבל | אורן גבעון | רויטל ביילי'ס

4.3.2 מעטפת הגשם ונפח איגום דרוש

האיגום הדרוש יקבע לפי מעטפת הגשם. המעטפת תחושב עבור סופה 1:50 במשכי זמן שונים, הנפח הדרוש לאיגום יקבע לפי סופה בה נדרש נפח איגום מקסימלי.

משך סופה	משך סופה	עוצמת גשם	כמות גשם לפי משך סופה	נפח נגר נוצר	נפח נגר לניהול	נפח יציאה מווסת לפי סופה 1:5	חלחול והחדרה	נפח אגירה דרוש
שעות	דקות	מ"מ/שעה	מ"מ	מ"ק	מ"ק	מ"ק	מ"ק	מ"ק
0.17	10	79	13.2	9	4	1	0	3
0.25	15	63	15.6	10	5	2	0	4
0.33	20	56	18.8	13	6	2	0	4
0.50	30	47	23.3	16	8	3	0	5
0.75	45	38	28.1	19	9	5	0	5
1.00	60	32	31.8	21	11	6	0	5
1.50	90	23.00	34.5	23	12	9	0	2
2.00	120	18	35.0	23	12	12	0	0
3.00	180	14	40.5	27	14	18	0	0
4.00	240	13	50.8	34	17	24	0	0
24.00	1440	179.28	141.4	95	47	146	0	0

טבלה מס' 2-מעטפת הגשם לחישוב נפח איגום

ניתן לראות כי על פי מעטפת הגשם שהאוגר הפיזי הדרוש הוא אוגר של 5 מ"ק, נפח אגירה זה מתמלא בסופה 1:50 שמשכה הוא 45 דקות.

אגן	אחוז מסה"כ השטח	שטח בדונם	מקדם הנגר	דרגת ניהול נגר באגן 100-הכל מנוהל 0- כלום לא מנוהל	מתנקז לאמצעים	נפח נוצר בסופת תכן 1:50 [מ"ק]	נפח מנוהל [מ"ק]	ספיקת עודפים מותרת לפי סופה שעתית של 1:5 [מ"ק]	נפח לאיגום [מ"ק]
1	100%	0.8	0.84	50%	גג כחול/ירוק	19	9	5	5
סה"כ	100%	0.8	0.84	50%		19	9	5	5

טבלה מס' 4 – ניהול נגר לפי חלוקה לאגנים

שטחי האגנים בטבלה זו הם רק השטחים הנמצאים בתחום התכנית ומתוכננת בהם מערכת לניהול נגר.

מערד: 03-6952418 פקס: 03-6916647 נחלת יצחק 32א' ת"א, 67448 lebel@lebel.co.il www.lebel.co.il

להלן פירוט אמצעי ניהול הנגר בשטח התכנית:

סימון בתכנית	תיאור אמצעי	נפח פיזי [מ"ק]	ספיקת מוסתת [מק"ש]	נפח מנוהל בסופת תכן [מ"ק]	מחזורי מילוי ריקון ביממה [-]	נפח יממתי מנוהל [מ"ק]
אגן 1						
G1	גג כחול/ירוק, עומק-3.3 ס"מ A=153 m^2	5	0	5	6	30
ספיקה מוסתת*	פתח מוצא מווסת		6	4.5	**6**	27
סה"כ	**-**	**5**	**6**	**9.5**	**-**	**57**
דרוש		**5**		**5**		**47**

*בשורה ספיקה מווסתת בעמודת מדובר בספיקה במוצא אמצעי ויסות.

<u>סיכום ניהול נגר עבור היעד היומי לניהול נגר:</u>

התכנית עומדת ביעד היומי לניהול נגר של 57 מ"ק תוך שימוש במגוון פתרונות ניהול נגר בהתאם לתמ"א 1 תיקון 8.

הערכת פוטנציאל ניהול נגר יומי באמצעי ניהול נגר בתכנית (מ"ק)				
סוג אמצעים לניהול	העשרת מי תהום	נפח יציאה המווסתת	איגום פיזי	סה"כ
כמות	0	27	30	**57**

<u>טבלה מס' 5 – עמידה ביעד היומי לניהול נגר</u>

4.3.3 <u>חישוב מערכת תיעול</u>

מערכת התיעול תחושב לאירוע גשם בהסתברות של 10% בהתאם לזמן הריכוז.

מיקום	עוצמת גשם [מ"מ/שעה]	ספיקה מקסימלית [מ"ק/שעה]	קוטר צינור [ס"מ]	שיפוע % [-]	יחס Y/D
מוצא אגן 1	58	39	40	1	12%

<u>טבלה מס' 6 – דרגת מילוי בנקודות מרכזיות</u>

www.lebel.co.il lebel@lebel.co.il נחלת יצחק 32א' ת"א, 67448 פקס: 03-6916647 משרד: 03-6952418

י.לבל
Y.LEBEL
מהנדסים יועצים בע"מ
CONSULTING ENGINEERS LTD
יורם לבל | אורן גבעון | רויטל ביילי'ס

5. המלצות להוראות התוכנית

5.1 המלצות בהתאם לתמ"א 1 תיקון 8

1. מערכת הניקוז בכל שטחי התכנית תתוכנן על בסיס עקרונות בניה מקטינת נגר בהתאם להנחיות תמ"א 1 תיקון 8.
2. על מנת שמערכות הניקוז יפעלו בצורה תקינה יש לבצע פעולות אחזקה בכלל המערכות- שטיפת קווים ,ניקוי קולטנים ותאי בקרה, טיפול במתקני השהייה לפי הצורך.
3. יש להתקין פתחי OVERFLOW לכלל מתקני הוויסות.
4. התכנית נדרשת לנפח איגום פיזי כולל 5 מ"ק.

5.2 המלצות למערכת ניקוז

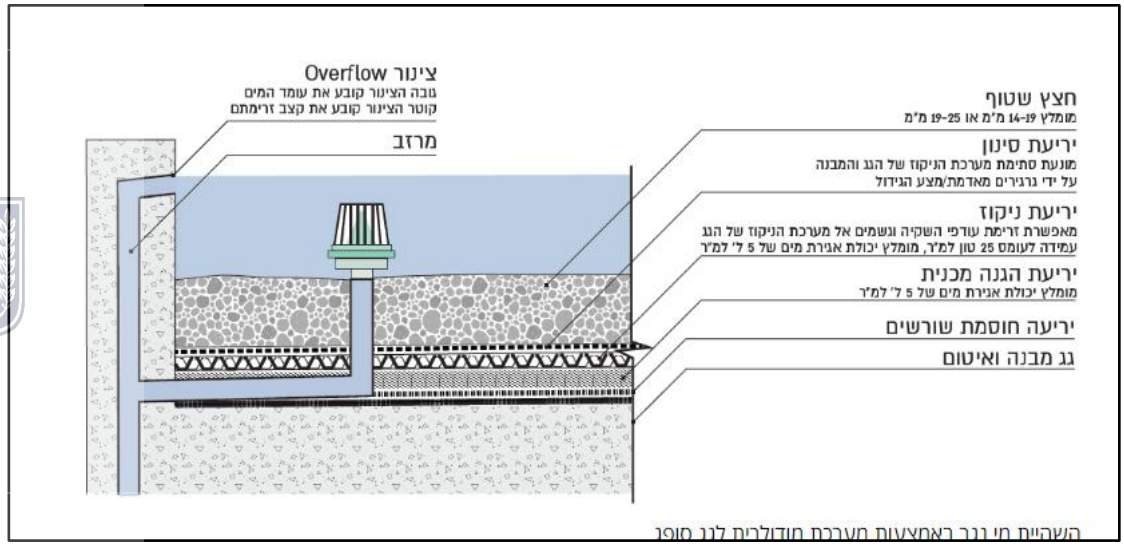
1. תאי הקליטה יהיו תמיד לפני מעברי חציה במעלה הזרם ולפני צמתים.
2. בנקודות הנמוכות יש לתכנן מינימום 2 יחידות קולטנים.
3. הכניסות למבנים ולחניון יהיו מוגבהות בלפחות 30 ס"מ ממפלס הכביש או המדרכה הצמודים להם על מנת למנוע הצפות.
4. מדרכות ורמפות יהיו מוגבהות ב-7 ס"מ מגובה הכביש המתוכנן.
5. מערכת הניקוז והביוב יהיו מופרדות.
6. נגר ממשטחים בהם שימושים בעלי פוטנציאל זיהום יופנו למערכת הפרדה למי קיץ.
7. על מנת שמערכות הניקוז יפעלו בצורה תקינה יש לבצע פעולות אחזקה בכלל המערכות- שטיפת קווים ,ניקוי קולטנים ותאי בקרה, טיפול במתקני השהייה לפי הצורך.

מערד: 03-6952418 פקס: 03-6916647 נחלת יצחק 32א' ת"א, 67448 lebel@lebel.co.il www.lebel.co.il

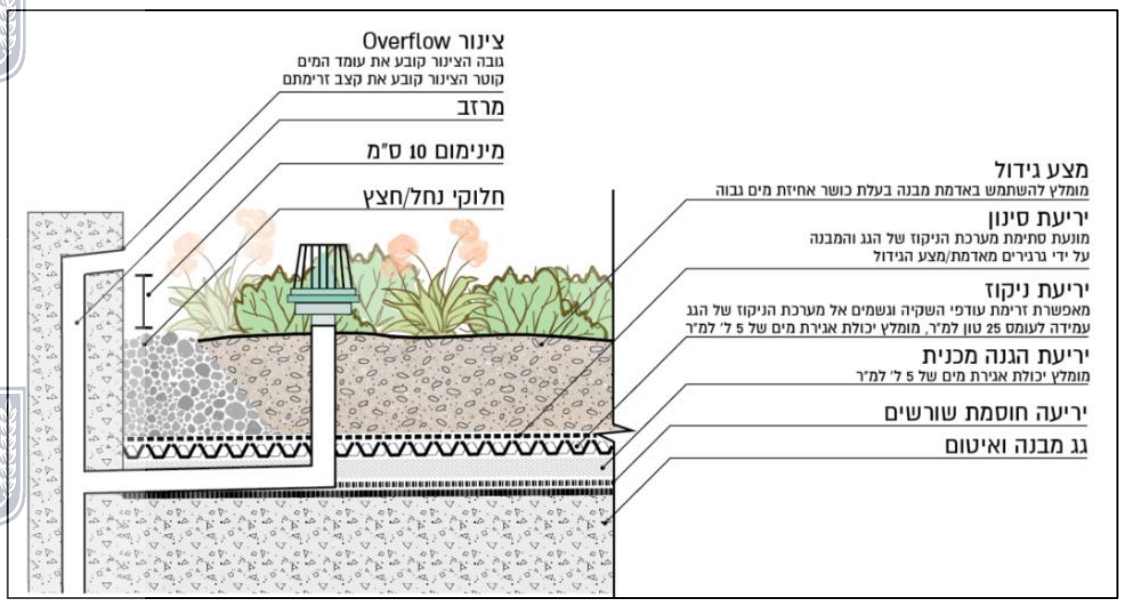
י.לבל
Y.LEBEL
מהנדסים יועצים בע"מ
CONSULTING ENGINEERS LTD
יורם לבל | אורן גבעון | רויטל בייליס

6. נספחים

6.1 גג כחול (G)



6.2 גג ירוק (G)



משרד: 03-6952418 פקס: 03-6916647 נחלת יצחק 32א' ת"א, 67448 lebel@lebel.co.il www.lebel.co.il